Hoja de ejercicios 1



Ejercicio 1: Porcentaje GC



Escribe un programa que tome un fichero FASTA con varias secuencias de ADN y calcule el contenido de GC en porcentaje de cada una y lo muestre por pantalla.

A continuación produzca las cadenas de aminoácidos asociadas a cada secuencia de ADN.

Por último escriba estas secuencias de aminoácidos en un archivo FASTA utilizando como identificadores y descripciones las originales del archivo.

Ejercicio 2: El sarampión



Escribe un *script* que automatice la descarga del genoma oficial del virus del sarampión.

1. Utiliza Entrez.esearch en la base de datos "nucleotide". Usa la base de datos **secundaria** y el término de búsqueda "Measles morbillivirus[Organism]"

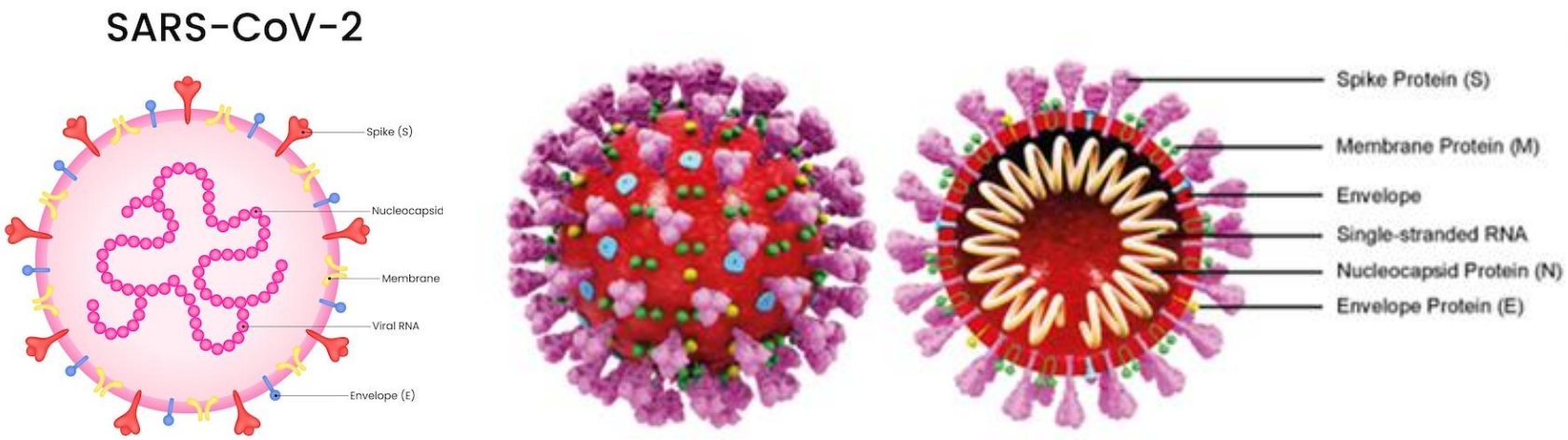
2. Extrae el primer ID (IdList[0]) de los resultados devueltos.

3. Pásale ese ID a Entrez.efetch para descargar el registro en formato FASTA.

4. Imprime por pantalla la descripción del registro y los primeros 100 nucleótidos.

Ejercicio 3: La COVID-19 (1/2)

Tienes un archivo GenBank completo, pero solo te interesa saber cuántos genes tiene y cómo se llaman, ignorando el resto de secuencias reguladoras o estructurales.



Utilizando el genoma de referencia del SARS-CoV-2 (código de acceso NC_045512), escribe un programa que:

La COVID-19 (2/2)

1. Descarga el archivo en formato GenBank (gb).

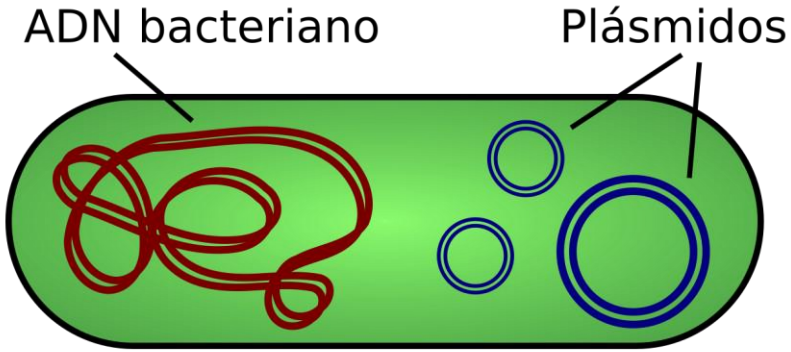
2. Recorre la tabla de características (features).

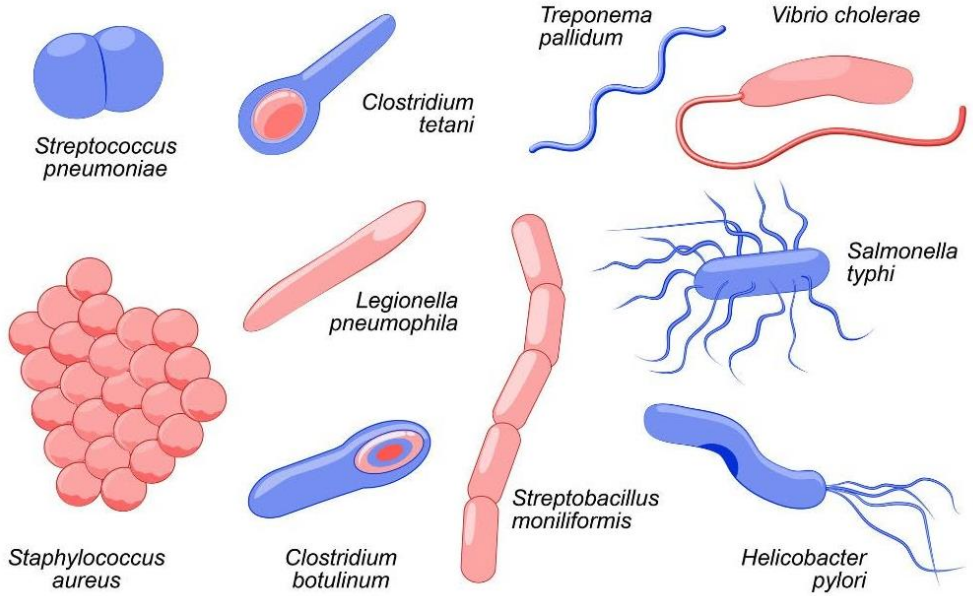
3. Filtra exclusivamente aquellas características cuyo tipo (.type) sea "gene".

4. Extrae el nombre del gen accediendo al diccionario de metadatos (qualifiers.get("gene")).

5. Muestra por pantalla un listado numerado con los nombres de todos los genes encontrados y sus coordenadas de inicio y fin.

Ejercicio 4: Bacterias (1/2): A la caza de proteínas de resistencia

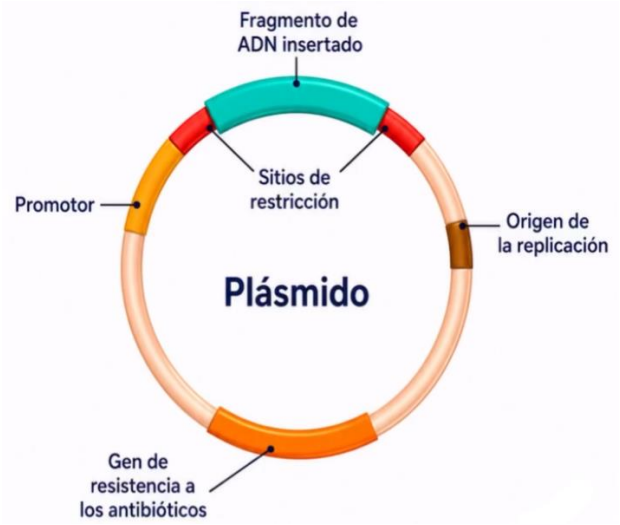


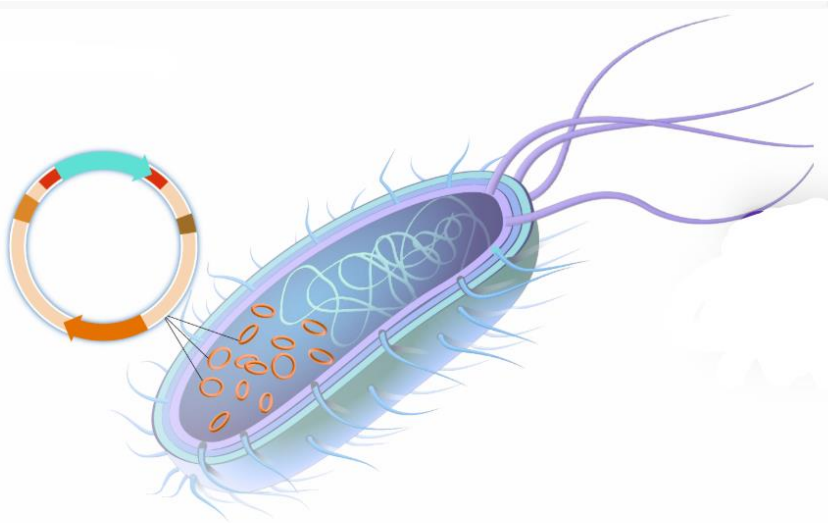


Las bacterias tienen un “superpoder”: Pueden pasarse pequeños anillos de AND circular llamados plásmidos entre ellas. Estos plásmidos suelen contener genes que codifican proteinas de resistencia a los antibióticos.

Para averiguar contra qué antibióticos se está defendiendo una bacteria mutirresistente el primer paso es **secuenciar** el plásmido. En nuestro caso descargaremos la secuencia de su plásmido, aislaremos los genes codificantes (CDS) y los traduciremos a proteínas.

Bacterias (2/2): A la caza de proteínas de resistencia





Escribe un script que automatice la caza de proteínas de resistencia.

Utilizaremos el plásmido pT181 del patógeno Staphylococcus aureus, cuyo código de acceso en el NCBI es NC_001371.

El programa debe conectarse al NCBI, descargar el plásmido en formato GenBank (gb), buscar todas las regiones CDS y traducirlas a proteínas.

Ejercicio 5: Algunas proteínas “célebres”

Buscar *información,* y archivos FASTA asociados, relativa a tres de estas proteínas.

Hemoglobina	Colágeno	Queratina	Enzima amilasa	Tubulina
Mioglobina	Albúmina	Fibrinógeno	Fibrina	Ferritina
Zeina	Elastina	Gluteína	Pepsina	Trombina
Prolactina	Actina	Miosina	Caseína	Calcitonina
Oxitocina	Gammaglobulina	Enzima proteasa	Enzima lipasa	Inmunoglobulina
Colágeno	Queratina	Albúmina	Glucagón	Hipocretina